

- 1) (a) Si determini la forma esponenziale del numero complesso

$$z = \frac{(1+i)^3}{\sqrt{3}-i}$$

e si determini poi il più piccolo intero $n \geq 1$ tale che z^n sia reale e per tale n si calcoli z^n .

- (b) Si consideri la successione

$$a_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}$$

e l'insieme

$$A = \{a_n : n \geq 1\} \cup \left\{\frac{3}{2}\right\}.$$

Stabilire se A è limitato; determinarne l'estremo superiore e l'estremo inferiore e stabilire se A ammette massimo e/o minimo.

8 pts.

- 2) Si consideri la funzione

$$f(x) = \frac{\log x}{\sqrt{x}}.$$

Determinare il dominio di f e i suoi asintoti. Studiarne poi la monotonia e determinare gli eventuali punti di estremo globale e l'immagine di f . Tracciare infine un grafico qualitativo (senza studiarne la convessità).

8 pts.

- 3) Calcolare il seguente integrale:

$$\int_0^1 \arctan(\sqrt{x}) \, dx.$$

6 pts.

- 4) Enunciare il teorema di Lagrange. Dedurre da esso che, se $I \subset \mathbb{R}$ è un intervallo e $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile su I con $f' \equiv 0$, allora f è costante su I .

Applicare questo risultato per stabilire che la funzione

$$g(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

è costante sull'intervallo $(0, +\infty)$ e determinarne il suo valore.

8 pts.